Bundesministerium für Digitales und Verkehr

Richtlinien für das Aufstellen von Bauwerksplanungen für Ingenieurbauten

RAB-ING

Teil 3
Entwurf

Abschnitt 6
Musterbeispiele

Unterabschnitt 2
Überführungsbauwerk
4) Integrales Bauwerk
(StV geschlossene Profile)

Stand: 2019/12

Straßenbauverwaltung:	
Straßenklasse und Nr.:	BAB 001
Streckenbezeichnung:	C-Stadt - D-Stadt
Baumaßnahme/Bauwerk:	**Musterbeispiel Überführungsbauwerk**
	Integrales Bauwerk (Stahlverbund, geschlossene Profile)
Bauwerks-Nr. (ASB-ING):	1234 567
Träger der Baumaßnahme:	Bundesrepublik Deutschland

Bauwerksentwurf

- Erläuterungsbericht -

Aufgestellt:	**Geprüft:**
Gesehen:	**Genehmigt:**

Inhalt

Seite

1 Allgemeines ... 4
1.1 Notwendigkeit der Maßnahme, Verkehrswege, örtliche Randbedingungen ... 4
1.2 Lastannahmen ... 4
1.3 Bauwerksgestaltung ... 4

2 Bodenverhältnisse, Gründung ... 5
2.1 Bodenverhältnisse ... 5
2.2 Grundwasser, Wasserhaltung ... 5
2.3 Gründung ... 6
2.4 Altlasten, Kampfmitteluntersuchung ... 6

3 Unterbauten ... 6
3.1 Widerlager, Flügel ... 6
3.2 Pfeiler ... 6
3.3 Sichtflächen ... 6

4 Überbau ... 7
4.1 Tragkonstruktion ... 7
4.2 Lager, Gelenke ... 7
4.3 Fahrbahnübergangskonstruktionen ... 7
4.4 Abdichtung, Belag ... 7
4.5 Korrosionsschutz, Schutz gegen Umwelteinflüsse ... 7
4.6 Sichtflächen ... 8

5 Entwässerung ... 8
5.1 Überbau ... 8
5.2 Widerlager ... 8

6 Rückhaltesysteme, Schutzeinrichtungen ... 8

7 Zugänglichkeit der Konstruktionsteile ... 8

8 Sonstige Ausstattung und Einrichtungen ... 9

9 Herstellung, Bauzeit ... 9
9.1 Bauablauf, Bauzeit ... 9
9.2 Schutzmaßnahmen ... 9

10 Kosten ... 9

11 Baurechtsverfahren ... 10

1 Allgemeines

1.1 Notwendigkeit der Maßnahme, Verkehrswege, örtliche Randbedingungen

Im Zuge des Neubaus der BAB 001 von C-Stadt nach D-Stadt unterquert in der Gemarkung E-Stadt die BAB 001 die Kreisstraße K 001 von A-Stadt nach B-Stadt, wodurch der Neubau des Brückenbauwerkes 1234 567 erforderlich wird.

Der Kreuzungspunkt zwischen BAB 001 und K 001 liegt in Bau-km 368+549,767 der BAB 001 und in Bau-km 0+329,742 der K 001.

Geplant ist ein einfeldriges Bauwerk, welches die K 001 in einer geraden Trassierung und mit einem Kreuzungswinkel von 96,371 gon überführt. Die Lichte Weite zwischen den Widerlagern beträgt 38,15 m. Im Bauwerksbereich ist die unterführte BAB 001 in einem Radius R= 4000 m trassiert. Die Stützweite, welche durch den in der statischen Berechnung zugrunde gelegten Abstand zwischen den Systemachsen der Widerlagerachsen definiert wird, beträgt 41,15 m.

Überführt wird die Kreisstraße K 001 mit dem Regelquerschnitt RQ 9B gemäß RAL 2012, Bild 10. Der Querschnitt der unterführten BAB 001 entspricht dem RQ 36 gemäß RAA 2008, Bild 3. Die beidseitigen straßenparallelen 0,55 m breiten Entwässerungsrinnen werden unter dem Bauwerk durchgeführt.

Für das als einfeldrigen Stahlverbundrahmen mit Flachgründung geplante Bauwerk ist eine Breite zwischen den Geländern von 11,80 m vorgesehen, sodass sich eine Brückenfläche von 486 m² ergibt. Die Fahrbahnbreite zwischen den Schrammborden beträgt 6,50 m. An der Südseite schließt sich ein Geh- und Radweg von 2,50 m Breite auf einer Kappe gemäß RiZ Kap 1, Blatt 3, und auf der Nordseite ein Dienstweg auf einer Kappe gemäß RiZ Kap 1, Blatt 1, an.

Die kleinste Lichte Höhe zwischen UK Überbau und OK BAB 001 beträgt 5,27 m und liegt damit über dem geforderten Mindestwert von 4,70 m. Der seitliche Sicherheitsraum beträgt 1,00 m.

Mit einer bis auf die Anschlussbereiche an die Widerlager konstanten Konstruktionshöhe von 1,44 m ergibt sich für den Überbau eine Schlankheit L/h von 41,15 m / 1,44 m $\approx$ 29.

1.2 Lastannahmen

Das Bauwerk wird für zivile Verkehrslasten mit dem Lastmodell LM1 nach DIN EN 1991-2 bemessen.

Es erfolgt eine Einstufung für die höchstmögliche MLC-Klasse nach STANAG 2021.

Die Parameter für Ermüdungsnachweise wurden mit der Verkehrskategorie 4 und der Verkehrsart Lokalverkehr festgelegt.

Für die Anpralllast der Fahrzeugrückhaltesysteme nach DIN EN 1991-2 ist die Klasse C vorgesehen.

Das Bauwerk befindet sich in der Erdbebenzone 0 und bedarf diesbezüglich keiner weiteren Nachweise.

Das einfeldrige Rahmenbauwerk ist der Anforderungsklasse 2 nach RE-ING 2-5 zuzuordnen.

1.3 Bauwerksgestaltung

An das neue Brückenbauwerk werden keine besonderen Anforderungen durch ein übergeordnetes Gestaltungskonzept gestellt. Die Gestaltung der Brücke wird im Wesentlichen durch eine Stützweiten- und Widerlageroptimierung und ihre Form und Proportionen der einzelnen Bauteile bestimmt.

Die Kappengesimse werden angeschrägt und über die Unterkante der seitlichen Stahlkragträger verlängert, um diese optisch zu verdecken.

Auch die äußeren Seitenflächen der Stahlkleinhohlkästen werden abgeschrägt.

Der Überbau wird mit einer Schlankheit von ca. 29 optisch als sehr schlankes Tragwerk wahrgenommen.

An den Brückenenden bilden kastenförmige Widerlager den Übergang zwischen der Brücke und den anschließenden Straßendämmen. Sie werden direkt am Rand des unterführten Straßenquerschnittes angeordnet und erhalten dadurch im Verhältnis relativ dominante Ansichtsflächen. Um das Widerlager in seiner Größe zu optimieren, wird die Vorderkante schräg nach außen vorgesehen. Es erfolgt eine Reduzierung der Flügelansicht durch die Anordnung einer zusätzlichen, parallel zur BAB verlaufenden Stützwand.

Bei den gegebenen örtlichen Verhältnissen stellt die gewählte Bauart im Hinblick auf Gestaltung und Baukosten die wirtschaftlichste Lösung dar.

2 Bodenverhältnisse, Gründung

Im Folgenden sind die Ergebnisse des geotechnischen Berichtes des Baugrundinstitutes …….., Bericht Nr. … vom ……., zusammengefasst.

2.1 Bodenverhältnisse

Für die Erkundung des im Bereich der Brücke vorhandenen Bodens sind die Kernbohrungen KB1 und KB2 mit Erkundungstiefen von 30,00 m und 29,00 m unter GOK ausgeführt worden.

Danach kann ausgehend vom Ansatzpunkt der Bohrprofile von folgenden Bodenverhältnissen ausgegangen werden. Die Einzelheiten können dem geotechnischen Bericht entnommen werden.

Widerlager Nord (KB1)

Tiefe bis 0,55 m: Mutterboden

Tiefe 0,55 bis 13,30 m: Feinsand

Tiefe 13,30 bis Erkundungstiefe von 17,00 m: Mittelsande

Widerlager Süd (KB2)

Tiefe bis 0,55 m: Mutterboden

Tiefe 0,55 bis Erkundungstiefe von 18,00 m: Fein- und Mittelsande

Die Schicht 1 bildet sich aus Oberboden, der aus humosen Schluffen besteht. Darunter wurden sandig bis stark sandige, tonige Schluffe mit steifem Konsistenzbereich erbohrt. Eingelagerte Steine und Gerölllagen sind nicht auszuschließen. In Schicht 4 wurden stark schluffige Fein- und Mittelsande mit einer überwiegend steifen Konsistenz bis zur Endtiefe der Erkundungsbohrung festgestellt. Auch diese Schicht kann kiesige Stein- und Gerölllagen enthalten.

Für den erkundeten Bodenaufbau im Einflussbereich der Bauwerksgründung können die folgenden bodenmechanischen Kennwerte als Berechnungswerte angesetzt werden:

Bodenart	Wichte erdfeucht γ_k [kN/m³]	Reibungswinkel φ'_k [°]	Kohäsion c'_k [kN/m²]	Steifemodul $E_{s,k}$ [MN/m²]
Schicht 4: Fein-/ Mittelsand	19,0	30	3	15-25

2.2 Grundwasser, Wasserhaltung

Während der Aufschlussarbeiten sind in den Kernbohrungen Grundwasserführungen zwischen 2,75 m und 3,47 m unter GOK angetroffen worden.

Dem Baugrundgutachten ist ein Mittelwasserstand von ca. 43,0 m NN zu entnehmen. Der Höchstwasserstand liegt nur unwesentlich darüber.

Hinsichtlich der Wasserhaltung bestehen keine besonderen Anforderungen, da die Gründungssohlen der Fundamente oberhalb der ermittelten Grundwasserstände liegen.

Aus den Bohrungen wurde jeweils eine Wasserprobe für die laborchemische Wasseruntersuchung nach DIN 4030 zur Bestimmung der Betonaggressivität des Wassers entnommen. Die entnommenen Wasserproben sind demnach als nicht betonangreifend einzustufen.

2.3 Gründung

Es wird eine Flachgründung in 282,10 m NHN angeordnet. Für die Dimensionierung der Fundamente kann ein

Bemessungswert des Sohlwiderstandes von $\sigma_{R,d}$ = 400 kN/m²

angesetzt werden. Die Fundamentplatten (d = 1,50 – 1,60 m) werden in Ortbeton C30/37 mit Bewehrung aus Betonstahl B 500 B hergestellt. Die Fundamente werden mit den Expositionsklassen XC2, XD2 und XF2 ausgeführt.

Es ist mit möglichen Setzungen in einer Größenordnung von etwa

1,0 cm

zu rechnen. Die wahrscheinlichen Setzungen liegen in einer Größenordnung von 0,5 cm.

Für die vertikale Bettung der Fundamente wird zur Schnittgrößenermittlung der Steifemodul mit

$E_{sk,min}$ = 15 MN/m² und $E_{sk,max}$ = 25 MN/m²

angesetzt.

2.4 Altlasten, Kampfmitteluntersuchung

Hinsichtlich des für den Neubau vorgesehenen Baufeldes sind keine Belastungen des Baugrundes aus Altlasten bekannt.

Über den Bereich des geplanten Baufeldes lagen dem Kampfmittelräumdienst (KMRD) des Landes „Bundesland 1“ aussagefähige Luftbilder vor.

Eine Auswertung der Luftbilder des Baufeldes von Seiten des Kampfmittelräumdienstes hat gemäß Stellungnahme des KMRD vom …… keinen begründeten Verdacht ergeben, dass mit dem Auffinden von Kampfmitteln zu rechnen ist. Da auch sonstige Erkenntnisse über eine solche Belastung dieser Flächen nicht vorliegen, ist eine diesbezügliche systematische Flächenerkundung nicht erforderlich.

3 Unterbauten

3.1 Widerlager, Flügel

Die Widerlagerwände werden für die Einbindung der Verbundträger (geschlossene Profile) an der oberen Rahmenecke mit einer Dicke von max. 4,02 m ausgebildet werden. Unterhalb erfolgt erdseitig eine Unterschneidung der Widerlager bis auf eine Dicke von 2,50 m. Für die Widerlager und Flügel ist ein Beton C 35/45 vorgesehen. Als Bewehrung wird Betonstahl der Sorte B 500 B eingebaut. Die Unterbauten werden mit den Expositionsklassen XC4, XD2 und XF2 ausgeführt.

Die Flügel mit Längen von 11,0 m bzw. 12,0 m werden gemäß RiZ Flü 1, Bild 1, ausgebildet. Die geplante Wanddicke beträgt für die Flügelwände 1,20 m.

Die an das Bauwerk anschließenden BAB-parallelen Stützwände haben eine Höhe von 3,20 m über Gelände und eine Wanddicke von max. 2,17 m.

3.2 Pfeiler

- entfällt -

3.3 Sichtflächen

Alle sichtbaren Kanten werden mit Dreikantleisten 1,5 cm/1,5 cm gebrochen. Die sichtbaren Betonflächen sind mit sägerauer Brettschalung mit längs versetzten Stößen herzustellen.

Es wird die Sichtbetonklasse SB 2 nach ZTV-ING 3-2 festgelegt.

Widerlager/Flügel: Schalung der Sichtflächen mit horizontal ausgerichteter sägerauer Brettschalung mit längs versetzten Stößen.

Stützwand: Schalung der Sichtflächen mit vertikal ausgerichteter sägerauer Brettschalung mit längs versetzten Stößen.

Allgemein: Ankerlöcher sind mit eingeklebten Stopfen zu verschließen.

4 Überbau

4.1 Tragkonstruktion

Der Überbau wird als Stahlverbundtragwerk ausgeführt. Die Herstellung als Verbundträger (geschlossene Profile) wird gewählt, um auf Traggerüste verzichten zu können und so die Massentransporte auf der zukünftigen Trasse der BAB 001 durchgehend ohne wesentliche Einschränkungen zu gewährleisten. Außerdem kann auf eine Mittelstütze verzichtet werden.

Die Stützweite beträgt l = 41,15 m bei einer Mindestkonstruktionshöhe der Stahlträger von h = 0,94 m zuzüglich der Betonplatte mit einer Höhe von 36 cm. Vor den Widerlagern werden die Stahlhohlkästen leicht gevoutet und weisen hier eine maximale Konstruktionshöhe von 1,70 m zuzüglich 60 cm Betonplatte auf. Die Stege der Kleinhohlkästen werden weiter zur Einbindung in die Widerlager geführt und dort mit horizontalen Kopfbolzenreihen verankert. Die Obergurte werden 1,20 m in das WL geführt und dort mit Kopfbolzendübeln verankert, dabei dürfen max. 6 Reihen hintereinander als tragend berücksichtigt werden. Die Betonplatte wird zur besseren Aufnahme der Rahmenbewehrung angevoutet. Die Anordnung der Träger und der Verlauf der Stahlbetonverbundplatte folgen der Querneigung der Fahrbahn, sodass die Verbundplatte mit konstanter Konstruktionsdicke hergestellt werden kann.

Der Lichte Achsabstand der beiden Stahlkleinhohlkästen beträgt 3,00 m. Die Kleinhohlkästen erhalten im Abstand von 4,00 m beidseitig Kragträger (außen) und Querträger (innen) aus Stahl zur Aufnahme der Halbfertigteilelemente und zur Queraussteifung.

Die Halbfertigteile liegen auf Elastomerstreifen auf den Stahlbauteilen auf. Die kraftschlüssige Verbindung zwischen Hauptträgern und der Betonplatte wird über Kopfbolzen realisiert.

Für die Halbfertigteilplatten und für die Ortbetonergänzung ist ein Beton C 35/45 vorgesehen. Die Bewehrung erfolgt mit Betonstahl B 500 B. Der Überbaubeton wird mit Expositionsklassen XC4, XD1, XF2 ausgeführt. Die Hauptträger werden aus S355 nach ZTV-ING 4-1 hergestellt.

Für den Baustahl ist die Stahlsorte S355, für die Kopfbolzen S235J2+C450 vorgesehen.

4.2 Lager, Gelenke

Der Überbau wird biegesteif an die Unterbauten (Integrales Bauwerk nach RE-ING 2-5) angeschlossen. Die Anordnung von Lagern entfällt.

4.3 Fahrbahnübergangskonstruktionen

Die Ausbildung der Konstruktion als integrales Bauwerk macht keine Anordnung von Schleppplatten im Anschluss an die Widerlager wegen der geringen Verkehrsbelastung (Verkehrskategorie 4, Lokalverkehr) erforderlich. Die Verformungen an den Überbauenden betragen ± 15 mm.

4.4 Abdichtung, Belag

Der Überbau erhält eine Abdichtung und einen Belag gemäß ZTV-ING 6-1 und RiZ Dicht 3.

Für die Deckschicht kommt Splitt-Mastix-Asphalt (SMA) zum Einsatz.

4.5 Korrosionsschutz, Schutz gegen Umwelteinflüsse

Stahlbauteile, Geländer, Gusseiserne Abflussrohre, Formstücke sowie Schutzeinrichtungen erhalten Beschichtungssysteme nach ZTV-ING 4-3, Tabelle A 4.3.2, entsprechend den Angaben in der Tabelle Korrosionsschutzsysteme im Bauwerksplan.

Die Applikation sämtlicher Beschichtungsstoffe erfolgt mittels Airless-Spritzen.

Für die luftdicht verschweißten Kleinhohlkästen kann auf einen inneren Korrosionsschutz verzichtet werden. Die äußere Deckschicht soll - mit Ausnahme der Baustellenstöße - im Werk aufgebracht werden.

4.6 Sichtflächen

Alle sichtbaren Kanten werden mit Dreikantleisten 1,5 cm/1,5 cm gebrochen. Die sichtbaren Betonflächen sind mit sägerauer Brettschalung mit längs versetzten Stößen herzustellen.

Kappen: Schalung der Sichtflächen mit sägerauer Brettschalung mit längs versetzten Stößen, Brettschalung parallel zur Gradiente ausgerichtet.

Allgemein: Ankerlöcher sind mit eingeklebten Stopfen zu verschließen. In den Gesimskappenschalungen sind Verankerungslöcher nicht zulässig.

5 Entwässerung

5.1 Überbau

Die Entwässerung des Überbaus erfolgt über das konstante Quergefälle von 2,5 %. Entsprechend ZTV-ING 6-10 werden auf dem Brückenbauwerk wegen der vorhandenen Kuppenausbildung 2 Brückenabläufe erforderlich. Der Abschlag der Brückenabläufe erfolgt in eine Sammelleitung DN 100, die gemäß RiZ Was 13, Bild 2, am Überbau befestigt wird. An beiden Widerlagern erfolgt die Ableitung in einen Schacht hinter der Stützwand, die über einen weiteren Revisionsschacht in die Streckenentwässerung der BAB einmünden.

Auf beiden Seiten im Anschluss an die Brücke wird das im Bereich der Widerlager anfallende Wasser über einen Straßenablauf gemäß RiZ Was 8, Blatt 1, Bild 2a, gefasst und in die Streckenentwässerung der BAB abgeleitet.

5.2 Widerlager

Die Hinterfüllung der Widerlager erfolgt gemäß RiZ Was 7. Das Grundrohr entwässert ebenfalls in den Schacht der Streckenentwässerung der BAB.

6 Rückhaltesysteme, Schutzeinrichtungen

Als Fahrzeugrückhaltesysteme werden auf den Kappen Schutzeinrichtungen der Aufhaltestufe H2 und des Wirkungsbereiches W4 mit Anpralllasten der Klasse C angeordnet.

Den seitlichen Abschluss des Überbaues bilden Füllstabgeländer mit Drahtseilen im Handlauf gemäß RiZ Gel 4, 9, 10, 11 und einer Verankerung gemäß RiZ Gel 14. Die Geländerhöhe beträgt aufgrund des Geh- und Radweges 1,30 m und wird beidseitig gleich hoch angeordnet.

Auf den Stützwänden werden auf einem Gesims Holmgeländer gemäß RiZ Gel 3 mit einer Höhe von 1,00 m vorgesehen.

Die geplante Schrammbordhöhe beträgt 7,50 cm.

Im Seitenstreifen der BAB sind im Bereich der Brücke Fahrzeugrückhaltesysteme der Aufhaltestufe H1, Wirkungsbereich W3 anzuordnen. Im weiteren Streckenverlauf sind keine Schutzeinrichtungen erforderlich.

Im Mittelstreifen der BAB 001 sind aufgrund möglicher abkommender Fahrzeuge der Gegenfahrbahn Fahrzeugrückhaltesysteme der Aufhaltestufe H2, Wirkungsbereich W3 erforderlich.

7 Zugänglichkeit der Konstruktionsteile

Für Wartungs- und Instandhaltungsarbeiten ist an jedem Widerlager eine Böschungstreppe gemäß RiZ Bösch 1 mit einem Zwischenpodest vorgesehen, die den Zugang zu den Widerlagern und Stützwänden von der überführten K 001 aus ermöglichen.

8 Sonstige Ausstattung und Einrichtungen

An dem Brückenbauwerk werden Messpunkte gemäß RiZ Mess 1, Blatt 1 und Mess 2, vorgesehen. Am Widerlager Nordost erfolgt der Einbau der Jahreszahlmatrize gemäß RiZ Jahr 1.

Die Hohlkästen erhalten jeweils vor den Widerlagern luftdicht verschließbare Kontrollöffnungen. Alle Schotte sind mit Freischnitten am Bodenblech auszuführen, sodass gegebenenfalls eindringendes Wasser bis zu den Kontrollöffnungen vor den Widerlagern laufen kann.

9 Herstellung, Bauzeit

9.1 Bauablauf, Bauzeit

Alle im Bereich der Brücke verlaufenden Leitungen und Kabel müssen örtlich aufgesucht, kenntlich gemacht und vor Baubeginn neu verlegt werden.

Bei Herstellung des Brückenbauwerkes steht die unterführte BAB 001 noch nicht unter Verkehr. Entsprechend der Baustellenabwicklung ist die Freihaltung eines Lichtraumprofils von 4,5 m x 8,0 m für Baustellentransporte zu gewährleisten. Die Kreisstraße K 001 von A-Stadt nach B-Stadt wird während der Brückenbauarbeiten im Bereich der BAB 001 voll gesperrt. Dafür ist eine bauzeitliche Umfahrung vorgesehen. Es entstehen somit keine Beeinträchtigungen aus öffentlichem Verkehr bei den Brückenbauarbeiten.

Die Bauarbeiten beginnen mit dem Einrichten der bauzeitlichen Umfahrung für die Kreisstraße. Anschließend erfolgt die Herstellung der Baugruben. Es folgt als nächstes die Erstellung der Unterbauten in Ortbetonbauweise.

Anschließend kann der Überbau hergestellt werden. Die Querträgerstöße mittig zwischen den beiden Kleinhohlkästen werden auf einem Vormontageplatz in der Nähe der Einbaustelle verschweißt und der Korrosionsschutz im Bereich der Stöße ergänzt. Danach wird der Stahlüberbau mittels Kran eingehoben. Dabei können die werksseitig hergestellten Stahlkleinhohlkästen ohne Anordnung von Traggerüsten auf den Unterbauten auf speziellen Hilfsauflagern aufgelegt und temporär ausgesteift werden. Es wird eine bauzeitlich höhenjustierbare Auflagerung vorgesehen. Nach Verlegung der 2 Kleinhohlkästen erfolgt die Herstellung des Verbundquerschnitts durch Auflage der Halbfertigteile und Betonage der Ortbetonergänzung und der Rahmenecke. Bei der Herstellung ist die Wirksamkeit der kraftschlüssigen Verbindung besonders zu überwachen.

Bei der Dimensionierung wurde von einer Betonierreihenfolge beginnend an den Rahmenecken ausgegangen. Die Betonage der ersten 6 m der Fahrbahnplatte erfolgt gemeinsam mit der Betonage des jeweiligen Widerlagers. Der Feldbereich dazwischen wird dann in einem Guss betoniert, wenn die Randbereiche und die Widerlager mindestens 70 % der geforderten Endfestigkeit erreicht haben.

Nach Durchführung aller Restarbeiten (Hinterfüllung, Abdichtung, Kappen, Schutzeinrichtungen, Geländer, Belag etc.) kann die Brücke bzw. die K 001 wieder für den Verkehr freigegeben werden. Die Gesamtbauzeit zur Herstellung des neuen Brückenbauwerks wird etwa 12 Monate betragen.

9.2 Schutzmaßnahmen

Die Arbeiten zur Herstellung der Überbauabdichtung und des Fahrbahnaufbaues werden so vorgesehen, dass sie nicht in die kältere Jahreszeit fallen.

Bis zur Verkehrsfreigabe und einem eventuellen Tausalzeinsatz auf der K 001 haben die Kappen eine ausreichende Abbindezeit, sodass eine Hydrophobierung der Kappen nicht erforderlich ist.

10 Kosten

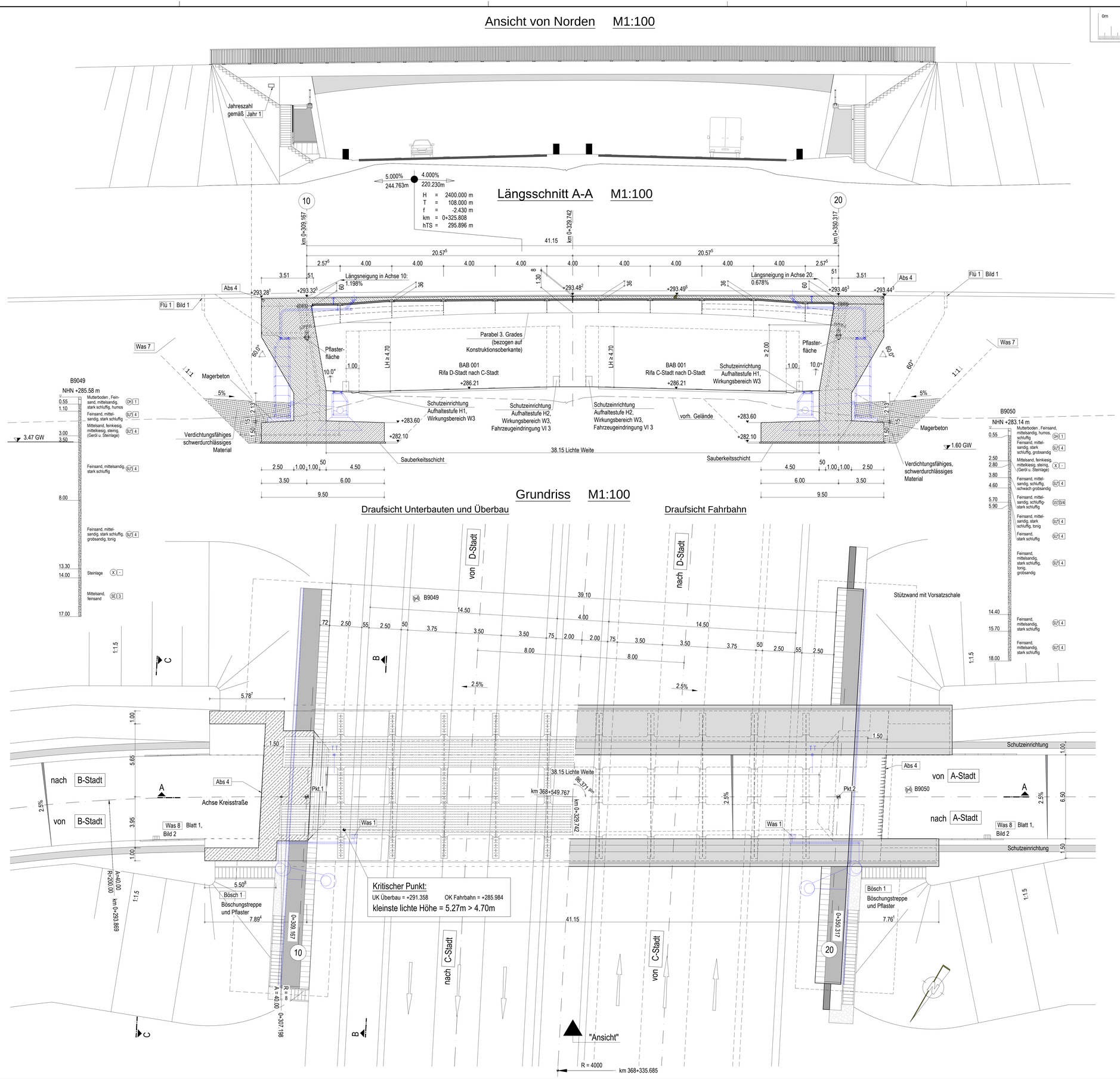
Gemäß Kostenberechnung belaufen sich die Gesamtbaukosten für das Brückenbauwerk auf …… Mio. € brutto. Die Baukosten je m² Brückenfläche ergeben sich somit zu ……€/m² (brutto).

Gegenüber den veranschlagten Kosten im Streckenentwurf mit ……. Mio. € brutto hat sich nur eine geringfügige Erhöhung von ……. Mio. € ergeben. Die Erhöhung beträgt somit < 5 % und resultiert aus der Detaillierung im Zuge der Entwurfsplanung.

Kostenträger der Maßnahme ist die Bundesrepublik Deutschland.

11 Baurechtsverfahren

Für die Gesamtbaumaßnahme BAB 001 wurde ein Planfeststellungsverfahren durchgeführt. Der Planfeststellungsbeschluss (Az.: …), als Grundlage für die Durchführung der Baumaßnahme, erfolgte am …… Alle Ergebnisse und Auflagen des Planfeststellungsbeschlusses sind bei der Entwurfsbearbeitung des Brückenbauwerkes berücksichtigt worden.



Punkt	vorgegebene Koordinaten		
	Station	Rechts	Hoch
P1	0+309.167	.....	.....
P2	0+350.317	.....	.....
	errechnete Koordinaten		
KP	0+329.740	.....	.....

Darstellung der Boden- und Gesteinsarten in den Schichtenprofilen der Bodenaufschlüsse nach dem geotechnischen Bericht ...

Anordnung der Messpunkte gemäß Mess 1 Blatt 1 und Mess 2

Das Bauwerk liegt in der Erdbebenzone 0 und in Windzone 1

Setzung

wahrscheinliche Setzung Gset (DIN EN 1990)

$d_{set,i,w}$ = 1,0 cm je Stützung in ungünstigster Kombination ("zick-zack-förmig") im Grenzzustand der Gebrauchstauglichkeit (GZG)

mögliche Setzung Gset (DIN EN 1990)

$d_{set,i,m}$ = 2,0 cm je Stützung in ungünstigster Kombination ("zick-zack-förmig") im Grenzzustand der Tragfähigkeit (GZT)

Bodenkennwerte/ geotechnische Bemessungswerte

Bauteil / Achse / Bodenart	Boden-art	γ_k / γ'_k	φ'_k	c'_k	δ_k	$E_{s,k}$	$\sigma_{R,d}$	$q_{s,k}$	$q_{b,k}$
	---	kN/m³	°	kN/m²	°	MN/m²	kN/m²	MN/m²	MN/m²
	SU	19/10	30	3	2/3φ	15-25	400	---	---
	Kies	19	30	0	0	0	---	---	---

Baustoffangaben

Bauteil:	Beton	Expositionsklassen Feuchtigkeitsklasse	Entwicklung der Beton-festigkeit	Bau-stahl	Beton-stahl	Spannstahl
Kappen	C25/30 LP	XC4, XD3, XF4, WA	rs0,3	———	B500B	———
Überbau	C35/45	XC4, XD1, XF2, WA	rs0,3	S355	B500B	———
Fertigteilplatten	C35/45	XC4, XD1, XF2, WA	rs0,3	———	B500B	———
Kopfbolzendübel	———	———	———	S235J2+C450	———	———
WL-Rahmenecke	C35/45	XC4, XD1, XF2, WA	rs0,3	———	B500B	———
Widerlager	C35/45	XC4, XD2, XF2, WA	rs0,3	———	B500B	———
Fundamente	C30/37	XC2, XD2, XF2, WA	rs0,3	———	B500B	———
Sauberkeitsschicht	C12/15	X0	———	———	———	———
Magerbeton	C8/10	X0	———	———	———	———
Vorspannung	längs / quer					
Kappen, Gesims	Mindestluftporengehalt nach ZTV-ING 3-1, Tab. 3.1.1 max. w/z-Wert 0,50 nach ZTV-ING 3-1					

Bauwerksdaten

Bauart:		Stahlbeton Spannbeton Stahl Verbund
Einwirkung Verkehrslast		DIN EN 1991-2 Lastmodell LM1
Verkehrskategorie DIN EN 1991-2		4
Verkehrsart DIN EN 1992-2/NA		Lokalverkehr
Klasse Anprallast Fahrzeugrückhalte-systeme DIN EN 1991-2		Klasse C
Militärlastenklasse STANAG		Einstufung
Einzelstützweiten (⊥)	(m)	41.15
Gesamtlänge zw. Endauflagern (⊥)	(m)	41.15
Lichte Weite zw. Widerlagern (⊥)	(m)	38.15
Kleinste Lichte Höhe	(m)	5.27 > 4.70
Kreuzungswinkel	(gon)	96.371
Breite zw. Geländern	(m)	11.80
Brückenfläche	(m²)	485.6

Endgültige Abmessungen nach statischen, konstruktiven und wirtschaftlichen Erfordernissen

Entwurfsbearbeitung:	Projekt-Nr.:		
		Datum	Zeichen
	Bearb.:		
	Gez.:		
	Gepr.:		
Geändert	Datum	Gez.	Geprüft
a			
b			
c			
d			

Straßenbauverwaltung:

Streckenbezeichnung : von C-Stadt - D-Stadt

Straßenklasse und Nr. : K 001

Gemarkung : E-Stadt

Unterlage: 8

Blatt - Nr.: 01

Projekt - Nr.:

Bauwerk/Baumaßnahme :

Neubau eines einfeldrigen Überführungsbauwerkes i.Z.d. K 001 über die BAB 001

	Datum	Zeichen
Bearb.:		
Gez.:		
Gepr.:		
ASB-Nr:		1234 567

Plandarstellung :

Grundriss, Längsschnitt, Ansicht

Bauwerksplan

Maßstab : 1:100

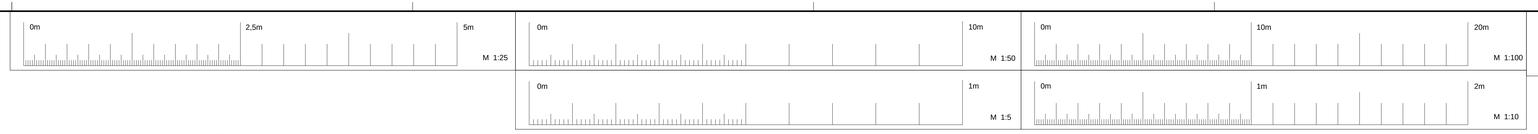
Aufgestellt :

RAB-ING
Musterbeispiel 3-6-2-4

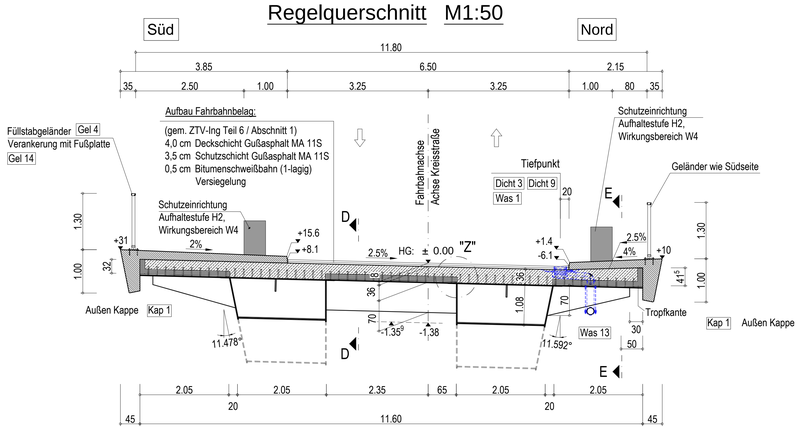
Geprüft :

Gesehen :

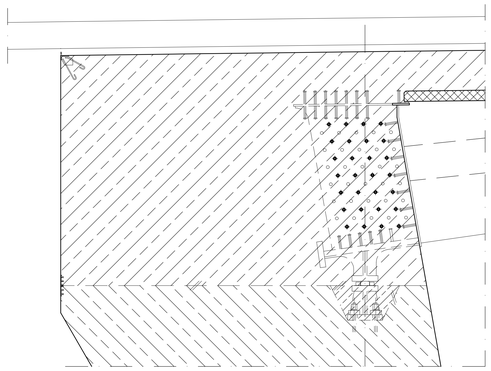
Genehmigt :



Regelquerschnitt M1:50

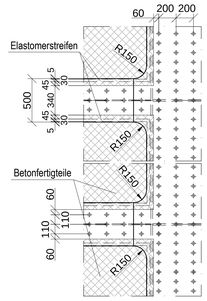


Detail Widerlagerkopf M1:25



Übertragung der Obergurtzugkraft der Hauptträger im Anschnitt durch schlaffe Bewehrung.
Widerlagerkopf und Fahrbahnplatte im aufgedickten Endereich gemeinsam betonieren.

Schnitt F-F M1:25



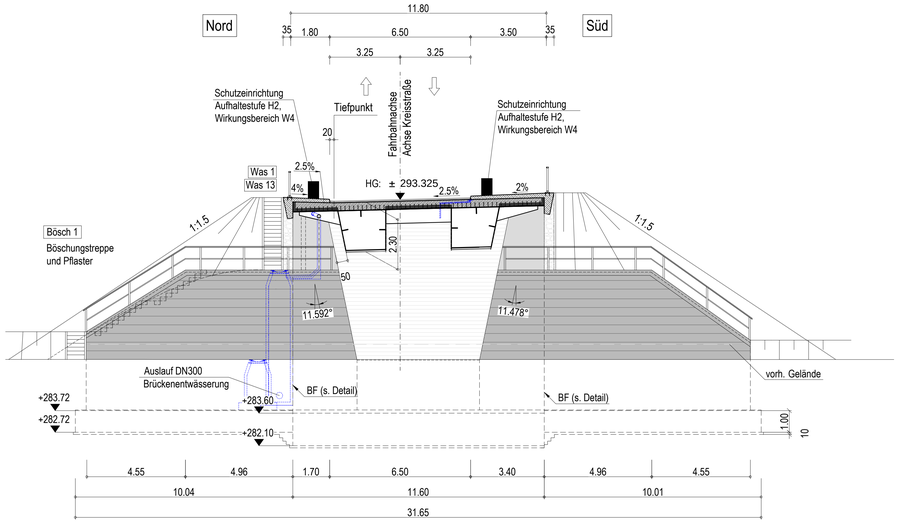
Korrosionsschutzsysteme

Korrosionsschutz nach ZTV-ING Teil 4, Abschnitt 3, Tabelle A 4.3.2

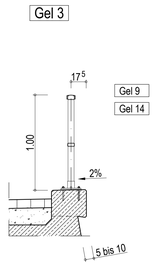
Bauteil	Bauteil-Nr.	Beschichtungssystem					Oberflächen-vorbereitung	Applikations-verfahren	Ort
		Nr.	Aufbau	µm	Blatt	Stoff-Nr.			
Geländer	3.1 c)	1	Feuerverzinkung				Sweep-Strahlen	T	W
			ZB EP-EG, grau (DB 702)	80	87	687.12		A	W
			DB PUR-EG, blau (DB 510)	80	87	687.50		A	W
Außenflächen der Stahlträger und Schottbleche, Beschichtung bis zur 1. Dübelreihe	1.3.1 b)	1	GB EP-Zn, grau	70	87	687.03	Sa 2 ½	A	W
			KS EP-ZnPh, rotbraun (RAL 8012)	(80)	87	687.06		P	W
			1. ZB EP-EG, grau (DB 702)	80	87	687.12		A	W
			2. ZB EP-EG, grau (DB 701)	80	87	687.11		A	W
			DB PUR-EG, grau (DB 702)	80	87	687.72		A	W
Baustellenstöße der QT	1.3.1 b)	1	GB EP-Zn, grau	70	87	687.03	Sa 2 ½	A	W
			KS EP-ZnPh, rotbraun (RAL 8012)	(80)	87	687.06		P	W
			1. ZB EP-EG, grau (DB 702)	80	87	687.12		A	W
			2. ZB EP-EG, grau (DB 701)	80	87	687.11		A	W
			DB PUR-EG, grau (DB 702)	80	87	687.72		A	B
Restfläche einschließlich Kopfbolzendübel (Berührungsflächen Stahl / Frischbeton)	5.4.1		GB EP-Zn, grau	50	87	687.03	Sa 2 ½	A	W
Gusseiserne Abflussrohre und Formstücke gemäß ZTV-ING 8-5 a) Außenflächen	3.3.3	1	Spritzverzinkung (zweischichtig)	2x40			Sa 3 "grob (G)"	Therm. Spritzen	W
			Versiegelung						
			DB PUR-EG, blau (DB 510)	80	87	687.50		A	W
Gusseiserne Abflussrohre und Formstücke gemäß ZTV-ING 8-5 a) Innenflächen	3.3.3	4	DB EP-Kombi, schwarzrot (DB 510)	120	81	681.12	Sa 2 ½	A	W
Zubehörteile (z. B. Rohrauflagerung / -aufhängung / -verbindung)	3.3.4	1	nicht rostender Stahl, Werkstoff-Nr.: 1.4401 oder 1.4571						
Schutzeinrichtungen	3.5	1	nicht rostender Stahl, Werkstoff-Nr.: 1.4401 oder 1.4571				Beizen	T	W

Querschnitt B-B M1:100

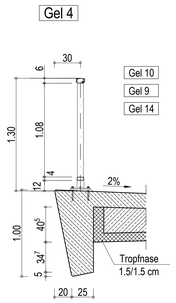
Ansicht Widerlager Ost



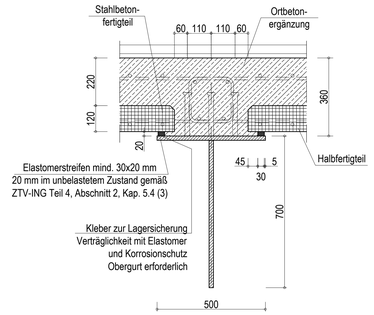
Holmgeländer der Stützwand M1:25



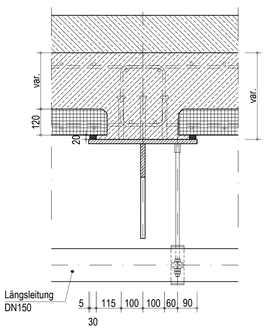
Füllstabgeländer M1:25



Schnitt D-D M1:10



Schnitt E-E M1:10



Hinweis für Betonage

Halbseitige Belastung der Konsolen und Querträger aus Frischbeton durch symmetrische Betonage vermeiden.

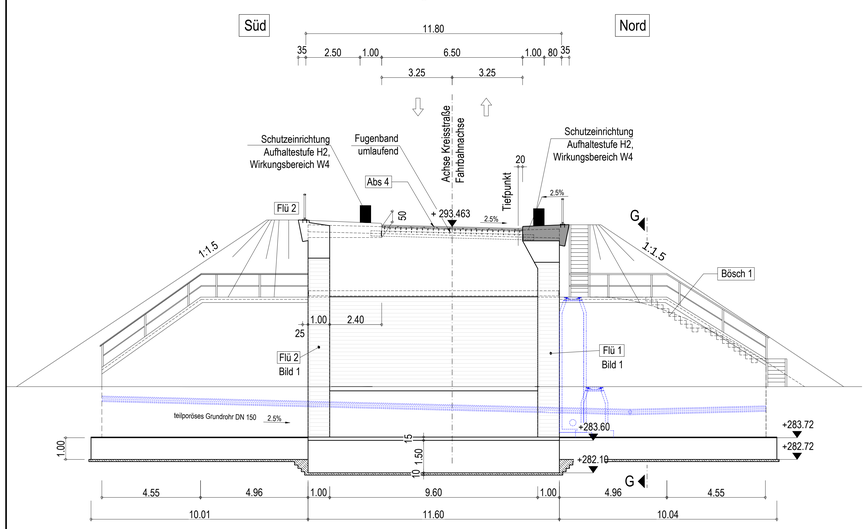
Sichtflächengestaltung

Widerlager/Flügel:	Schalung der Sichtflächen mit horizontal ausgerichteter sägerauer Brettschalung mit längs versetzten Stößen.
Fertigteile:	Schalung der Sichtflächen mit gehobelter Brettschalung, Ausrichtung parallel zum FT-Verlauf.
Kappen:	Schalung der Sichtflächen mit sägerauer Brettschalung mit längs versetzten Stößen, Brettschalung parallel zur Gradiente ausgerichtet.
Allgemein:	Ankerlöcher sind mit eingeklebten Stopfen zu verschließen. In den Gesimskappenschalungen sind Verankerungslöcher nicht zulässig.

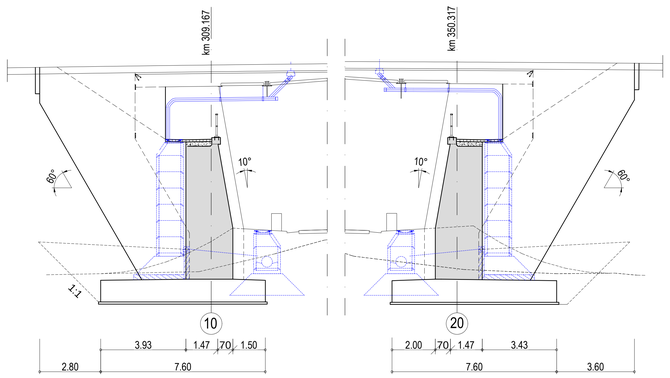
Endgültige Abmessungen nach statischen, konstruktiven und wirtschaftlichen Erfordernissen

Querschnitt C-C M1:100

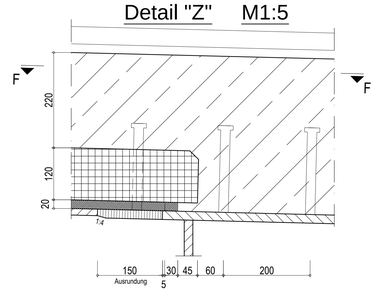
Widerlagerrückansicht Ost



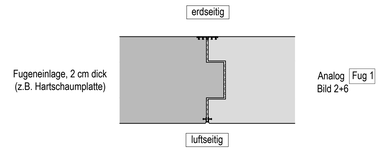
Schnitt G-G M1:100



Detail "Z" M1:5



Detail Bewegungsfuge M1:25



Entwurfsbearbeitung:	Projekt-Nr.:		
		Datum	Zeichen
	Bearb.:		
	Gez.:		
	Gepr.:		

Geändert	Datum	Gez.	Geprüft
a			
b			
c			
d			

Straßenbauverwaltung:

Streckenbezeichnung: von C-Stadt - D-Stadt
Straßenklasse und Nr.: K 001
Gemarkung: E-Stadt

Unterlage: 8
Blatt - Nr.: 02
Projekt - Nr.:

Bauwerk/Baumaßnahme:
Neubau eines einfeldrigen Überführungsbauwerkes i.Z.d. K 001 über die BAB 001

	Datum	Zeichen
Bearb.:		
Gez.:		
Gepr.:		
ASB-Nr:	1234 567	

Plandarstellung:
Ansicht Widerlager und Pfeiler, Regelquerschnitt, Details

Bauwerksplan

Maßstab: 1:100, 1:50, 1:25, 1:10, 1:5

Aufgestellt:
RAB-ING
Musterbeispiel 3-6-2-4

Geprüft:

Gesehen:

Genehmigt: